

Website Sekolah

SMA Negeri 1 Laguboti

Panduan Teknis & Deployment ke VPS

Isi dokumen:

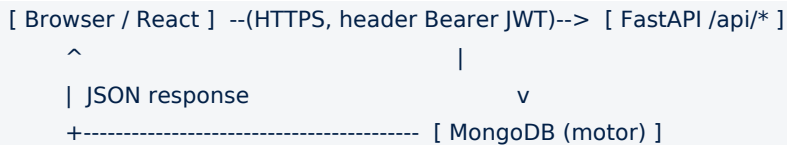
1. Flow Backend & Frontend
2. Daftar Environment Variable
3. Kebutuhan Database & Third-Party
4. Cara AI Bisa Berjalan
5. Panduan Deploy ke VPS (langkah demi langkah)

Stack: React + Tailwind/shadcn | FastAPI (Python) | MongoDB | Auth JWT

1. Flow Backend & Frontend

Aplikasi ini adalah full-stack: React (frontend) berkomunikasi dengan FastAPI (backend) melalui HTTP REST, dan backend menyimpan semua data di MongoDB. Autentikasi memakai JWT.

Arsitektur singkat



Alur Request (umum)

- Frontend memanggil backend memakai `REACT_APP_BACKEND_URL` + prefix `/api`. Semua panggilan lewat `axios (src/lib/api)` yang otomatis menyisipkan token JWT di header `Authorization`.
- Backend: SEMUA route diberi prefix `/api` (wajib untuk routing/ingress). Setiap endpoint terproteksi diverifikasi JWT (HS256) lalu dicek role (`require_roles`).
- Data dibaca/ditulis ke MongoDB secara async memakai driver `Motor`.

Alur Login (JWT)

- User submit email + password ke `POST /api/auth/login`.
- Backend verifikasi password (`bcrypt`) terhadap data di collection `users`.
- Jika valid, backend menerbitkan token JWT (berlaku 7 hari) dan mengembalikannya ke frontend.
- Frontend menyimpan token, lalu mengirimnya di tiap request berikutnya.
- Akses fitur dibatasi 9 role: `super_admin`, `kepsek`, `staff_tu`, `guru`, `siswa`, `ketua_osis`, `ketua_kelas`, `orang_tua`, `admin_perpus`.

Seeding Super Admin (otomatis)

Saat backend start (event startup), fungsi `_seed()` otomatis membuat akun super admin dari `ADMIN_EMAIL` / `ADMIN_PASSWORD` bila belum ada. Sifatnya idempoten (aman diulang tiap restart).

Modul fitur utama

Absensi QR/Barcode, Schoolgram (galeri), Inventaris & Peminjaman, Tugas & Mini-Quiz, Ujian anti-cheat, Uang Kas kelas, Dana Sosial, Pemilu OSIS (e-voting), PPDB online, Rapor Digital, Kartu Pelajar (cetak KTP + QR), Perpustakaan Pintar (AI), Pengumuman, Kalender, Chat Wali-Ortu, Notifikasi, Laporan Excel/PDF/PPTX.

2. Environment Variables

Backend (backend/.env)

Variable	Wajib	Fungsi
MONGO_URL	Ya	String koneksi MongoDB. Contoh: mongodb://localhost:27017
DB_NAME	Ya	Nama database. Dipakai: website_sekolah
JWT_SECRET	Ya	Kunci rahasia untuk menandatangani token login (min. 32 karakter acak)
EMERGENT_LLM_KEY	Untuk AI	Kunci mesin AI (ringkasan & rekomendasi perpustakaan). Kosong = AI mati
EMERGENT_EMAIL_KEY	Untuk Email	Kunci layanan email (pengumuman, reset password, reminder). Kosong = email mati
WEBHOOK_CRON_SECRET	Untuk Cron	Token proteksi endpoint cron (reminder absensi & uang kas)
FRONTEND_URL	Opsional	URL frontend; dipakai untuk CORS & link di dalam email
ADMIN_EMAIL	Opsional	Email super admin yang di-seed (default: boassibarani123@gmail.com)
ADMIN_PASSWORD	Opsional	Password super admin yang di-seed (default: Boas12345io)
EMAIL_FROM_NAME	Opsional	Nama pengirim pada email keluar

Catatan: MONGO_URL, DB_NAME, dan JWT_SECRET bersifat WAJIB - backend tidak akan start bila kosong.

Frontend (frontend/.env)

Variable	Wajib	Fungsi
REACT_APP_BACKEND_URL	Ya	URL dasar backend yang dipanggil frontend (tanpa akhiran /api). Saat produksi isi dengan domain publik backend, mis. https://api.domainanda.com
WDS_SOCKET_PORT	Dev	Port websocket dev-server (hanya relevan saat development)

Penting: variabel frontend harus diawali REACT_APP_ dan di-build ulang (yarn build) setiap kali diubah, karena nilainya ditanam saat build.

Contoh isi backend/.env untuk produksi

```
MONGO_URL="mongodb://localhost:27017"
DB_NAME="website_sekolah"
JWT_SECRET="<hasil: openssl rand -hex 32>"
WEBHOOK_CRON_SECRET="<hasil: openssl rand -hex 16>"
EMERGENT_LLM_KEY="sk-emergent-xxxxxxx"
EMERGENT_EMAIL_KEY=""
FRONTEND_URL="https://sekolah.domainanda.com"
ADMIN_EMAIL="admin@sekolah.sch.id"
ADMIN_PASSWORD="<password-kuat>"
```

3. Kebutuhan Database & Third-Party

Database: MongoDB

- Hanya butuh 1 instance MongoDB (versi 6/7 disarankan). Satu database: website_sekolah.
- Collection dibuat OTOMATIS saat data pertama masuk - tidak perlu migrasi/skema manual.
- Total +/- 45 collection. Yang utama antara lain:
users, settings, classes, subjects, attendance, attendance_archives, exams, exam_sessions, quizzes, quiz_attempts, assignments, submissions, books, loans, book_reviews, borrow_requests, inventory, uang_kas, social_fund, ppdb, candidates, votes, announcements, events, chat_messages, notifications, gallery, posts, org_nodes, files, password_reset_tokens.

Backup produksi disarankan: mongodump terjadwal (lihat bagian deploy).

Layanan Third-Party

Layanan	Dipakai untuk	Perlu disiapkan
Emergent LLM (OpenAI gpt-5.4)	Ringkasan AI buku & rekomendasi perpustakaan	EMERGENT_LLM_KEY. Tanpa ini fitur AI mati (sisanya tetap jalan)
Emergent Email	Email pengumuman, reset password, reminder absensi, kirim rapor	EMERGENT_EMAIL_KEY. Kosong = fitur email mati (opsional)
Emergent Object Storage	Upload file/gambar (galeri, berkas PPDB, logo)	Inisialisasi otomatis memakai EMERGENT_LLM_KEY
MongoDB	Database utama seluruh data aplikasi	Instance MongoDB aktif (lokal/Docker/Atlas)

Ringkas: yang WAJIB untuk aplikasi inti hanyalah MongoDB. Emergent LLM diperlukan hanya jika ingin fitur AI aktif. Email bersifat opsional.

4. Cara AI Bisa Berjalan

AI dipakai di modul Perpustakaan Pintar, memakai model OpenAI gpt-5.4 melalui library emergentintegrations dan kunci EMERGENT_LLM_KEY.

Dua fitur AI

Fitur	Endpoint	Lokasi di UI
Ringkasan AI Buku	POST /api/books/{id}/ai-summary	Perpustakaan > klik buku > modal detail > tombol 'Ringkasan AI'. Hasil di-cache di buku.
Rekomendasi AI	GET /api/library/ai-recommendations	Halaman Perpustakaan (muncul otomatis, berdasar riwayat pinjam + katalog)

Syarat agar AI jalan

- EMERGENT_LLM_KEY terisi di backend/.env. Jika kosong, backend membalas: 400 'Fitur AI belum aktif: EMERGENT_LLM_KEY belum diset'.
- Library emergentintegrations terpasang (sudah ada di requirements.txt).
- Ada minimal 1 buku di katalog (ditambahkan role pustakawan/admin via menu Library Admin).

Cara pakai (langkah)

- Login (mis. super admin).
- Buka menu Perpustakaan. Bagian Rekomendasi AI memuat otomatis.
- Klik salah satu buku untuk membuka detail, lalu klik tombol 'Ringkasan AI'.
- Klik berikutnya instan karena ringkasan sudah tersimpan (cached) di field ai_summary.

Mengisi saldo / mengganti kunci AI

EMERGENT_LLM_KEY adalah Universal Key Emergent yang mendukung OpenAI/Anthropic/Gemini. Bila saldo menipis: Profile > Manage plan > Universal Key > Add Balance (atau aktifkan auto top-up). Saat deploy di VPS, cukup set nilai kunci yang sama pada environment variable EMERGENT_LLM_KEY.

5. Panduan Deploy ke VPS

Contoh deploy di Ubuntu 22.04. Arsitektur: Nginx (reverse proxy + serve React build) di depan, Uvicorn/Gunicorn menjalankan FastAPI, MongoDB sebagai database. Backend di port 8001 (internal).

Langkah 1 - Prasyarat server

```
sudo apt update && sudo apt install -y python3.11 python3.11-venv \
git nginx curl
# Node 20 + Yarn
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs && sudo npm i -g yarn
```

Langkah 2 - Install MongoDB

```
# Opsi A: Docker
docker run -d --name sekolah-mongo --restart always \
-p 27017:27017 -v mongo_data:/data/db mongo:7
# Opsi B: paket resmi MongoDB (lihat dokumentasi mongodb.com)
```

Langkah 3 - Ambil kode & siapkan backend

```
git clone -b main7 <URL-REPO> /opt/sekolah && cd /opt/sekolah
python3.11 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r backend/requirements.txt
# buat backend/.env (lihat Bagian 2). Generate secret:
openssl rand -hex 32 # untuk JWT_SECRET
```

Langkah 4 - Jalankan backend sebagai service (systemd)

Buat file /etc/systemd/system/sekolah-api.service :

```
[Unit]
Description=Sekolah FastAPI
After=network.target
[Service]
WorkingDirectory=/opt/sekolah/backend
EnvironmentFile=/opt/sekolah/backend/.env
ExecStart=/opt/sekolah/venv/bin/uvicorn server:app \
--host 0.0.0.0 --port 8001 --workers 2
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now sekolah-api
curl http://localhost:8001/api/settings # harus 200
```

Langkah 5 - Build frontend

```
cd /opt/sekolah/frontend
# set frontend/.env:
echo "REACT_APP_BACKEND_URL=https://sekolah.domainanda.com" > .env
```

```
yarn install && yarn build # hasil di folder build/
```

Langkah 6 - Nginx (serve build + proxy /api)

```
server {
  listen 80;
  server_name sekolah.domainanda.com;
  root /opt/sekolah/frontend/build;
  index index.html;
  location /api/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8001;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  }
  location / { try_files $uri /index.html; }
}
```

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sekolah \
/etc/nginx/sites-enabled/ && sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

Langkah 7 - HTTPS (SSL gratis)

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d sekolah.domainanda.com
```

Langkah 8 - Cron (reminder absensi & uang kas) - opsional

Backend punya endpoint cron yang diproteksi WEBHOOK_CRON_SECRET. Panggil terjadwal via crontab, mis:

```
# tiap hari 08:00 WIB (contoh)
0 1 * * * curl -s -X POST https://sekolah.domainanda.com/api/cron/... \
-H "X-Cron-Secret: $WEBHOOK_CRON_SECRET"
```

Checklist verifikasi setelah deploy

- GET https://domain/api/settings -> balas 200 (backend hidup).
- Halaman login tampil dan menampilkan nama sekolah (frontend tersambung ke backend).
- Login super admin berhasil.
- Tidak ada error CORS/404 di console browser (pastikan REACT_APP_BACKEND_URL benar).
- Fitur AI diuji: tambah 1 buku lalu klik 'Ringkasan AI'.

Backup rutin (disarankan)

```
# backup harian database
0 2 * * * mongodump --db website_sekolah \
--archive=/backup/sekolah-$(date +%F).gz --gzip
```

Selesai. Dengan langkah di atas, aplikasi siap diakses publik melalui domain Anda, backend berjalan sebagai service yang auto-restart, dan database tersimpan permanen di VPS.